

S1 - CHAPITRE 7

Suites numériques

Table des matières

Chapitre 7	Suites numériques	1
I -	Généralités sur les suites	2
I.1 -	Suites réelles	2
I.2 -	Sens de variation	3
I.3 -	Bornes	5
I.4 -	Suites extraites	6
II -	Suites de références	6
II.1 -	Suites arithmétiques	6
II.2 -	Suites géométriques	7
II.3 -	Suites arithmético-géométriques	8
II.4 -	Suites récurrentes linéaires d'ordre deux	9
III -	Convergence des suites	10
III.1 -	Limite finie	10
III.2 -	Limite infinie	12
III.3 -	Opérations sur les limites	13
III.4 -	Limite et suites extraites	15
III.5 -	Limites des suites de références	16
III.6 -	Inégalités et limites de suites	17
III.7 -	Suites adjacentes	20
IV -	Suites complexes	22

I - Généralités sur les suites

I.1 - Suites réelles

Définition 7.1.

On appelle **suite réelle** toute application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ (ou définie sur une partie A de $\mathbb{N}$). Ainsi,

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}.$$

Remarque

Une suite réelle est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou (u_n) ou encore u . Le réel u_n est le terme d'indice n de la suite (u_n) . On l'appelle aussi terme général de la suite.

Remarque

Une suite peut être définie de plusieurs façons :

1. **Définition explicite:** Exemple: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Calculer u_0, u_1, u_{100} .

2. **Définition par récurrence:** Trois exemples:

a)
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (2u_n + 1)^2 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2 .

b)
$$\begin{cases} u_0 = 2, u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

c)
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1} \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .

3. **Définition implicite:** Exemple: la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est l'unique solution de

$$x^n + \ln x = 0.$$

Déterminer u_0 .

Exercice 7.1.

On reprend une suite de l'exemple précédent : $u_0 = 2, u_1 = 3$, et $\forall n \geq 0, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + 2^n$.

Solution.

Exercice 7.2.

Soit $u_0 = 1$ et, pour $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1}.$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

Solution.

Remarque

Dans les deux exercices précédents, on utilise deux nouveaux raisonnements par récurrence: récurrence double et récurrence forte.

Méthode : récurrence double.

1. On fait deux initialisations (pour n_0 et $n_0 + 1$).
2. Dans l'hérédité, on a deux hypothèses de récurrence P_n et P_{n+1} .

Méthode : récurrence forte.

1. On fait une seule initialisation (pour n_0).
2. Dans l'hérédité, on a toutes les hypothèses de récurrence précédentes: $P_{n_0}, P_{n_0+1}, \dots, P_n$.

I.2 - Sens de variation

Définition 7.2.

Une suite u est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} \leq u_n)$$

La suite u est dite **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang. On dit que u est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Remarque

Bien sûr, toutes les suites ne sont pas monotones: $u_n = (-1)^n$.

Méthode .

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;

2. Comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si la suite est strictement positive.

Exercice 7.3.

Déterminer la monotonie des suites suivantes:

1. $u_0 = 0, u_{n+1} = u_n - n^2$.
2. $\forall n \geq 0, u_n = \frac{n!}{e^n}$.
3. $u_0 = 1, u_{n+1} = u_n^{1/n}$.

Solution.

Définition 7.3.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que I est un **intervalle stable par f** si $f(I) \subset I$, c'est-à-dire si

$$\forall x \in I, \quad f(x) \in I.$$

Exercice 7.4.

On définit $f(x) = \sqrt{2+x}$. Soient $a > -2$ et la suite $u_0 = a, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que $I = [-2, +\infty[$ est stable par f .
2. Montrer que la suite u est bien définie.
3. Si $a = -2$, montrer que u est croissante.
4. Si $a = 7$, montrer que u est décroissante.

Solution.

Proposition 7.1.

Soit u une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n), u_0 = \alpha$.

- Si f est croissante alors u est monotone.
- De plus, $u_0 < u_1$ implique u croissante, et $u_0 > u_1$ implique u décroissante.
- Si f est décroissante, alors u n'est pas monotone.

Exercice 7.5.

On reprend l'exercice précédent. Y a-t-il une valeur a pour laquelle u est constante?

Solution.

Exercice 7.6.

On pose $f(x) = e^x - 1$. On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence avec $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, rappeler le signe de $f(x) - x$.
2. En déduire les variations de (u_n) .
3. Illustrer sur un graphe le comportement de (u_n) .

Solution.

I.3 - Bornes

Définition 7.4.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- **majorée** s'il existe M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$;
- **minorée** s'il existe m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

La suite (u_n) est bornée si et seulement s'il existe k tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k$.

Exercice 7.7.

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = \frac{e^{1/n}}{n^2}$ est bornée.
2. Donner un exemple de suite ni majorée ni minorée.

Solution.

I.4 - Suites extraites

Définition 7.5.

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante. On dit que $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite extraite** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

Prenons par exemple $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 3, \varphi(2) = 6$. Alors $v_n = u_{\varphi(n)}$, d'où $v = (u_1, u_3, u_6, \dots)$.

Suite : $u = (u_0, \underline{u_1}, u_2, \underline{u_3}, u_4, u_5, \underline{u_6}, \dots)$

Extraction : $v = (\underline{v_0}, \underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots)$

Pour $\varphi(n) = 2n$, on a la suite des termes d'indices pairs: $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, pour $\varphi(n) = 2n + 1$: $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$. Si $u_n = (-1)^n$, alors (u_{2n}) est la suite constante 1 et (u_{2n+1}) est la suite constante -1 .

II - Suites de références

II.1 - Suites arithmétiques

Définition 7.6.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.2.

Une suite arithmétique s'écrit explicitement à l'aide de la raison r et du premier terme :

$$u_n = u_0 + nr$$

Plus généralement : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Ainsi, si $r > 0$ (resp. $r < 0$) alors u est strictement croissante (resp. décroissante).

Exercice 7.8.

Soit la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ \forall n \geq 0, u_{n+1} = u_n - 10 \end{cases}$$

1. Quel est le sens de variation de u ?
2. Expliciter u_n .
3. Calculer $\sum_{k=0}^n u_k$.

Solution.

Proposition 7.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique.

$$\sum_{k=p}^n u_k = \underbrace{(n-p+1)}_{\text{nombre de termes}} \frac{\overbrace{u_p}^{\text{premier terme}} + \overbrace{u_n}^{\text{dernier terme}}}{2}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

II.2 - Suites géométriques

Définition 7.7.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = qu_n$$

Le réel q est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.4.

Une suite géométrique s'écrit explicitement à l'aide de la raison q et du premier terme :

$$u_n = u_0 q^n$$

Plus généralement : $u_n = u_p q^{n-p}$.

Si $u_0 > 0$ et $q > 1$, u est strictement croissante.

Si $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, u est strictement décroissante.

Dans le cas où $q < 0$, u n'est pas monotone.

Proposition 7.5.

Soit u une suite géométrique de raison q . Alors

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{1er terme}) \times \frac{\text{raison}^{\text{nb de termes}} - 1}{\text{raison} - 1}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n u_k &= \sum_{k=p}^n u_p q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{k=p}^n q^{k-p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= u_p \sum_{i=0}^{n-p} q^i \quad (\text{en posant } i = k - p) \\
&= u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1}
\end{aligned}$$

□

II.3 - Suites arithmético-géométriques

Définition 7.8.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$$

Remarque

Pour $a = 1$ on retrouve la définition d'une suite arithmétique, pour $b = 0$ celle d'une suite géométrique.

Méthode : expliciter une suite arithmético-géométrique.

1. On note ℓ la solution de l'équation de point fixe: $\ell = a\ell + b$.
2. On considère la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$. La suite (v_n) est géométrique de raison a .
3. On explicite v_n , puis on explicite u_n .

Remarque : Explication

On suppose $a \neq 1$.

1. On résout $\ell = a\ell + b$.
2. On écrit $\begin{cases} u_{n+1} = au_n + b \\ \ell = a\ell + b \end{cases}$ On soustrait : $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$.
3. v est géométrique de raison a donc $v_n = (u_0 - \ell)a^n$ et ainsi:

$$u_n = v_n + \ell = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

Exercice 7.9.

Expliciter la suite définie par $u_0 = 2$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n - 2$.

Solution.

II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux

Définition 7.9.

Une suite u est **récurrente linéaire d'ordre deux** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

Exercice 7.10.

Soit u une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$. À quelle condition sur r la suite $u_n = r^n$ est-elle solution de la récurrence?

Solution.

Définition 7.10.

On définit l'**équation caractéristique** de la suite par: $r^2 = ar + b$.

Méthode : expliciter une suite récurrente linéaire d'ordre deux.

On note $\Delta = (-a)^2 - 4 \times (-b) = a^2 + 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta > 0$, on note r_1 et r_2 les deux solutions réelles.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$.
- Si $\Delta = 0$, on note r la solution réelle.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda + \mu n)r^n$.
- Si $\Delta < 0$, on met sous forme polaire les deux solutions complexes conjuguées :
 $r_1 = \rho e^{i\theta}$ et $r_2 = \rho e^{-i\theta}$.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$.

Les réels λ et μ correspondent à des degrés de liberté.

Cela est dû au fait qu'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 n'est fixée que si on connaît ses deux premiers termes.

Pour déterminer λ et μ , on injecte les valeurs des deux premiers termes dans la relation explicite.

Remarque : Explication de la méthode

- Si $\Delta > 0$, alors il y a deux racines réelles r_1 et r_2 .

Les suites de bases sont :

$$(r_1^n)_n \quad \text{et} \quad (r_2^n)_n$$

- Si $\Delta = 0$, alors il y a une unique racine réelle r .

Les suites de bases sont :

$$(r^n)_n \quad \text{et} \quad (nr^n)_n$$

- Si $\Delta < 0$, alors il y a deux racines complexes conjuguées $r_1 = \rho e^{i\theta}$ et $r_2 = \rho e^{-i\theta}$.

Les suites de bases sont :

$$\underbrace{(\rho^n \cos(n\theta))_n}_{\Re(r_1^n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{(\rho^n \sin(n\theta))_n}_{\Im(r_2^n)}$$

Exercice 7.11.

Dans chaque cas, déterminer le terme général de la suite:

1. $\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 5, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n. \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 4, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$

Solution.

III - Convergence des suites

III.1 - Limite finie

Définition 7.11.

On dit qu'une suite u tend vers un réel ℓ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Notation.

- On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.
- $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.

Traduction.

Quelle que soit la distance ε choisie, à partir d'un certain rang n_0 , u_n est à une distance inférieure à ε de ℓ . (Attention, n_0 dépend de ε .) Pour n assez grand, u_n est aussi proche de ℓ qu'on veut.

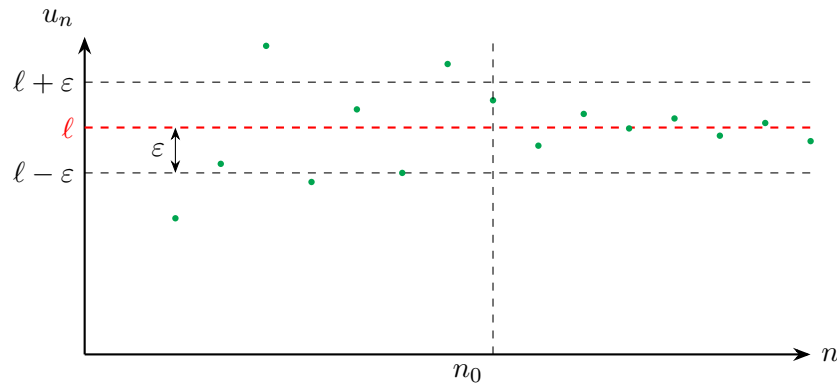


Figure 7.1

Remarque

- On rappelle: $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.
- On ne précise pas « limite à l'infini » car c'est la seule limite qu'on puisse envisager.

Définition 7.12.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui tend vers un réel ℓ , on dit que la suite est convergente ou que u converge.

Exercice 7.12.

Montrer que la limite de $u_n = \frac{n+3}{n+2}$ est 1.

Solution.

Proposition 7.6.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

a) Propriétés**Lemme 7.1.**

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a l'implication:

$$\forall \varepsilon > 0, |x - y| \leq \varepsilon \implies x = y$$

Preuve.

On raisonne par contraposée.

On suppose $x \neq y$.

On pose: $\varepsilon = \frac{|x - y|}{2}$, donc $\varepsilon > 0$ et $|x - y| > \varepsilon$.

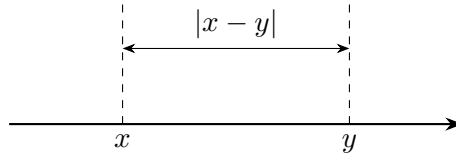


Figure 7.2

□

Proposition 7.7.

Toute suite possède au plus une limite.

Preuve.

Supposons qu'une suite u converge vers des réels ℓ et ℓ' . Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, il existe n_0 tel que $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_0$. De même, il existe n_1 tel que $|u_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_1$. Prenons $n \geq \max(n_0, n_1)$. Alors,

$$\begin{aligned} |\ell - \ell'| &= |\ell - u_n + u_n - \ell'| \\ &\leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, $|\ell - \ell'| \leq \varepsilon$, donc $\ell = \ell'$.

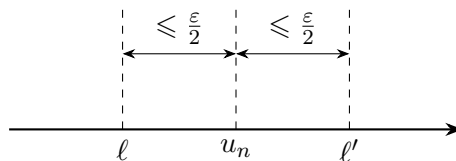


Figure 7.3

□

Proposition 7.8.

Toute suite convergente est bornée.

Preuve.

Supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$. On prend $\varepsilon = 1$. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq 1$. Donc $\ell - 1 \leq u_n \leq \ell + 1$. On pose $M = \max(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell + 1)$ et $m = \min(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell - 1)$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$.

□

III.2 - Limite infinie

Définition 7.13.

On dit que la suite u diverge vers $+\infty$ (ou tend vers $+\infty$) si :

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

On dit que u diverge vers $-\infty$ si :

$$\forall A < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ou $u_n \rightarrow +\infty$.

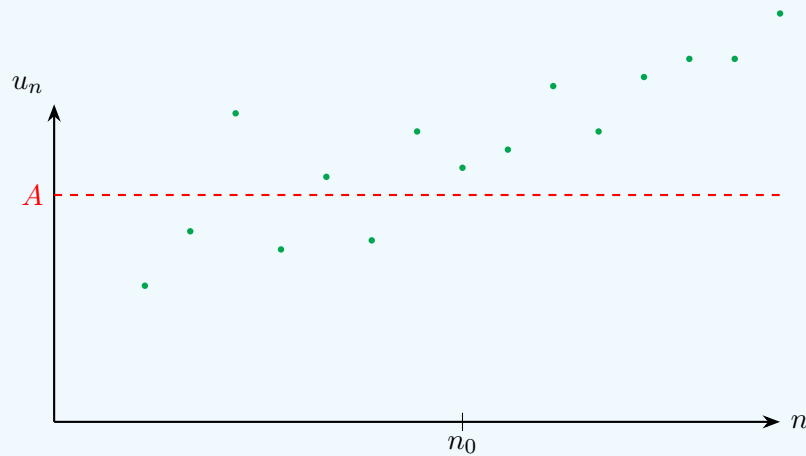


Figure 7.4

Exercice 7.13.

Montrer que la suite définie par $u_n = \sqrt{n}$ tend vers $+\infty$.

Solution.

Définition 7.14.

Une suite qui n'est pas convergente est dite divergente. Il y a alors deux situations :

- soit la suite tend vers l'infini (exemple : $u_n = \sqrt{n}$) ;
- soit elle n'a pas de limite (exemple : $u_n = (-1)^n$).

III.3 - Opérations sur les limites

a) Combinaison linéaire

Proposition 7.9.

Soit u une suite convergente vers ℓ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Alors $(\lambda u_n + \mu)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell + \mu$.

Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $\lambda \neq 0$ alors $\lambda u_n \rightarrow \text{sgn}(\lambda) \infty$.

b) Somme

Tableau de la limite de $u_n + v_n$:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$-\infty$	ℓ'	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	FI
ℓ	$-\infty$	$\ell + \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

FI = forme indéterminée.

Exercice 7.14.

Donner des exemples de formes indéterminées de type " $+\infty - \infty$ " qui tendent respectivement vers $+\infty$, $-\infty$ et 1.

Solution.

c) Produit

Proposition 7.10.

Soit u une suite qui tend vers 0 et v une suite bornée. Alors $u \cdot v$ converge vers 0.

Preuve.

Soit $M \geq 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leq M$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$$

Ainsi, pour tout $n \geq n_0$,

$$|u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

Donc $\lim u_n v_n = 0$.

□

Exemple. Déterminer: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$.

On a $\lim \frac{1}{n} = 0$ et $(\sin n)_n$ est bornée, donc $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$.

Tableau de la limite de $u_n v_n$:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	0	$\ell' \neq 0$	$+\infty$
0	0	0	FI
$\ell \neq 0$	0	$\ell \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

FI = forme indéterminée.

Preuve.

Soient u et v deux suites convergentes, $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Montrons que $\lim u_n v_n = \ell \ell'$.

Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, u_n et v_n sont bornés, donc

$$\begin{aligned} |u_n v_n - \ell \ell'| &= |u_n v_n - u_n \ell' + u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &\leq |u_n| |v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell| \end{aligned}$$

Comme u_n converge, il est borné, donc chaque terme tend vers 0, donc $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$. □

d) Inverse / Quotient

Tableau de la limite de $\frac{1}{u_n}$:

$\lim u_n$	$-\infty$	$\ell \neq 0$	0^-	0^+	$+\infty$
$\lim \frac{1}{u_n}$	0	$\frac{1}{\ell}$	$-\infty$	$+\infty$	0

Attention à bien vérifier que u_n ne s'annule jamais à partir d'un certain rang pour appliquer ce tableau.

e) Quotient

Soient u et v deux suites réelles telles que $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. La limite éventuelle de u_n/v_n est donnée par le tableau suivant:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$0^\pm$	$\ell' \neq 0$	$+\infty$
0	0	FI	0
$\ell \neq 0$	∞	$\frac{\ell}{\ell'}$	0
$+\infty$	∞	0	FI

FI = forme indéterminée.

f) Puissance

Soient u et v deux suites réelles telles que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. Pour étudier la suite $u_n^{v_n}$, on la met sous forme exponentielle:

$$u_n^{v_n} = e^{v_n \ln(u_n)}$$

et on étudie le produit $v_n \ln(u_n)$.

En particulier, si $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors la limite de $u_n^{v_n}$ est une **forme indéterminée**.

Exemple.

Dans le problème du DM n°1, on a vu que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

III.4 - Limite et suites extraites

$$u = (u_0, u_1, \underline{u_2} = v_0, \underline{u_3} = v_1, u_4, \underline{u_5} = v_2, \dots)$$

Ici, $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante avec $\varphi(0) = 2$, $\varphi(1) = 3$, $\varphi(2) = 5$.

La suite extraite est définie par $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Proposition 7.11.

Soit u une suite possédant une limite ℓ (finie ou infinie). Alors toutes ses suites extraites tendent vers ℓ .

Preuve.

On fait la preuve dans le cas où u converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.

Soient $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et la suite extraite $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Comme $\varphi(n) \geq n$, alors pour $n \geq n_0$, $|v_n - \ell| = |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$.

Donc $v_n \rightarrow \ell$.

□

Méthode .

Si une suite u possède deux sous-suites qui ne tendent pas vers la même limite, alors u n'a pas de limite (elle diverge). On utilise souvent la contraposée de la proposition précédente:

Il existe deux suites extraites de u de limites différentes $\implies u$ diverge

Exercice 7.15.

Montrer que la suite $u_n = (-1)^n$ diverge.

Solution.**Proposition 7.12.**

La réciproque de la proposition précédente est vraie. Mieux: si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers ℓ , alors (u_n) tend vers ℓ .

Preuve.

Supposons que $\lim u_{2n} = \lim u_{2n+1} = \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $|u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$ et n_1 tel que $|u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $k \geq 2 \max(n_0, n_1) + 1$, k s'écrit $2n$ ou $2n + 1$ avec $n \geq \max(n_0, n_1)$, donc $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$.

D'où, $\lim u_n = \ell$.

□

III.5 - Limites des suites de références

Proposition 7.13: Suites arithmétiques.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ -\infty & \text{si } r < 0 \\ u_0 & \text{si } r = 0 \end{cases}$$

Proposition 7.14: Suites géométriques et arithmético-géométriques.

Soit $q \in \mathbb{R}$.

- Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.
- Si $q = 1$, alors $q^n \rightarrow 1$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.
- Si $q \leq -1$, alors (q^n) n'a pas de limite.

Exercice 7.16.

Déterminer les limites des suites suivantes où $\lambda, \mu, A, B > 0$.

- | | |
|---|--|
| 1. $u_n = \lambda(1/2)^n + \mu(-1/8)^n$ | 5. $u_n = (1/2)^n (A \cos(nt) + B \sin(nt))$ |
| 2. $u_n = 2^n - 3^n$ | 6. $u_n = 2^n (A \cos(\frac{\pi n}{4}) + B \sin(\frac{\pi n}{4}))$ |
| 3. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-3)^n$ | 7. $u_n = (\lambda + \mu n)4^n$ |
| 4. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$ | 8. $u_n = (\lambda + \mu n)(1/3)^n$ |

Solution.

III.6 - Inégalités et limites de suites

Proposition 7.15.

Soit u une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$.

- Si $\ell > 0$, alors à partir d'un certain rang, $u_n > 0$.
- Si $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \geq 0$.

Preuve.

Soit u qui tend vers $\ell \in \mathbb{R}$:

- On suppose que $\ell > 0$.

On prend $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$ dans la définition de la limite. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n - \ell| \leq \frac{\ell}{2}$$

Donc $u_n \geq \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} > 0$ pour tout $n \geq n_0$.

- Par contraposée, si $\ell < 0$, on applique le point précédent à la suite $-u_n$: à partir d'un certain rang, $-u_n > 0$, donc $u_n < 0$. Ainsi u_n ne peut pas être positif à partir d'un certain rang.

□

Remarque

La première implication n'est pas vraie avec des inégalités larges (exemple $u_n = -\frac{1}{n}$). De même, la seconde n'est pas vraie avec des inégalités strictes (exemple $u_n = \frac{1}{n}$).

Corollaire 7.1.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

Si les deux suites convergent alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Preuve.

On pose $w_n = v_n - u_n$. Par hypothèse, $w_n \geq 0$ et w converge.

D'après la proposition précédente, $\lim w_n \geq 0$. Or,

$$\lim v_n - \lim u_n = \lim w_n \geq 0$$

Donc $\lim v_n \geq \lim u_n$.

□

Remarque

Si pour tout n , $u_n < v_n$, on a seulement $\lim u_n \leq \lim v_n$.

Proposition 7.16.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème 7.1: Théorème d'encadrement ou des gendarmes.

Soient u, v, w trois suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$.

Si (u_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (v_n) converge vers ℓ .

Preuve.

On suppose $\lim u_n = \lim w_n = \ell \in \mathbb{R}$ et $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ et n_1 tel que $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $n \geq \max(n_0, n_1)$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

Donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$. Donc $v_n \rightarrow \ell$.

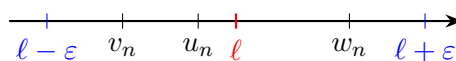


Figure 7.5

**Exercice 7.17.**

On considère la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2 + k}$.

1. Montrer que pour $n > 0$ et tout $k \in [0, n]$, $\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2}$.
2. En déduire que (u_n) converge.

Solution.

Exercice 7.18.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On a vu que u existe en la minorant.

1. Montrer que $\forall n, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
2. Montrer que $\forall n, |u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.
3. Montrer que u converge et donner sa limite.

Solution.

Théorème 7.2: Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

Explication. On suppose que u est croissante et majorée. On considère l'ensemble $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. A est majoré donc possède une borne supérieure $\ell = \sup A$.

Montrons que $u_n \rightarrow \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant donc il existe n_0 tel que $u_{n_0} > \ell - \varepsilon$. Par croissance,

$$u_n \geq u_{n_0} > \ell - \varepsilon$$

pour $n \geq n_0$, et $u_n \leq \ell$. Donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Exercice 7.19.

Le théorème de la limite monotone ne donne pas la valeur de la limite. Il permet juste de prouver la convergence de la suite.

Montrer que la suite suivante converge :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k}.$$

Solution.

Corollaire 7.2.

Lorsque n tend vers $+\infty$, il n'y a que deux possibilités pour une suite croissante :

- soit elle tend vers $+\infty$;
- soit elle converge.

Proposition 7.17.

Soit u une suite croissante qui converge.

Si u converge vers ℓ , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell$.

III.7 - Suites adjacentes

a) Définition et propriétés

Définition 7.15.

On dit que deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont **adjacentes** si :

1. u est croissante,
2. v est décroissante,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

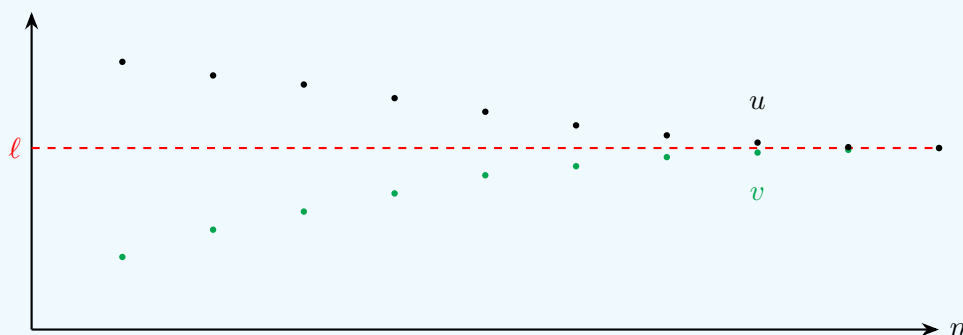


Figure 7.6

Proposition 7.18.

Si u et v sont adjacentes, alors elles convergent vers une même limite ℓ .
De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Preuve.

On montre d'abord que u est majorée et que v est minorée.

Comme $(u_n - v_n)_n$ converge, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout n ,

$$-M \leq u_n - v_n \leq M.$$

Donc, $v_n - M \leq u_n \leq M + v_n \leq M + v_0$ (car v est décroissante, donc majorée par v_0).

De même, $u_0 - M \leq u_n - M \leq v_n \leq u_n + M$ (car u est croissante).

Ainsi, u est croissante et majorée, v est décroissante et minorée. Elles convergent donc par le théorème de la limite monotone.

On pose $\ell = \lim u_n$ et $\ell' = \lim v_n$. Mais,

$$0 = \lim(u_n - v_n) = \ell - \ell' \implies \ell = \ell'$$

Donc, u et v convergent vers la même limite. □

Exercice 7.20.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$$

Montrer que u et v sont adjacentes. En déduire qu'elles sont convergentes.

Solution.**b) Approximation décimale****Exercice 7.21.**

On sait que $e \approx 2,718281828459045\dots$

On peut approcher e par des décimaux :

$$u_0 = 2 \leq e \leq 3 = v_0$$

$$u_1 = 2,7 \leq e \leq 2,8 = v_1$$

$$u_2 = 2,71 \leq e \leq 2,72 = v_2$$

Déterminer une expression pour u_n et v_n .

Solution.**Définition 7.16.**

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose :

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$$

u_n est appelé **approximation décimale** de a par défaut à 10^{-n} près.

v_n est appelé **approximation décimale** de a par excès à 10^{-n} près.

Proposition 7.19.

Les suites u et v sont adjacentes et tendent vers a .

Preuve.

On montre dans le cas $a \geq 0$ (le cas $a \leq 0$ est analogue).

- $u_{n+1} - u_n = \frac{\lfloor 10^{n+1}a \rfloor - 10\lfloor 10^n a \rfloor}{10^{n+1}} \geq 0$ car $10^{n+1}a \geq 10\lfloor 10^n a \rfloor$ donc u est croissante.
- $v_{n+1} - v_n \leq 0$ (voir détail du calcul), donc v est décroissante.
- $v_n - u_n = \frac{1}{10^n} \rightarrow 0$, donc les suites sont adjacentes.

□

Proposition 7.20.

Tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

IV - Suites complexes

Définition 7.17.

On appelle **suite complexe** toute application z de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$.

La fonction peut aussi n'être définie que sur une partie de $\mathbb{N}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} z : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto z_n \end{aligned}$$

Définition 7.18.

- Toute suite complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut s'écrire $z_n = x_n + iy_n$ avec (x_n) et (y_n) des suites réelles.
- On dit que (z_n) converge vers $\ell \in \mathbb{C}$ si la suite réelle $|z_n - \ell|$ tend vers 0, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |z_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

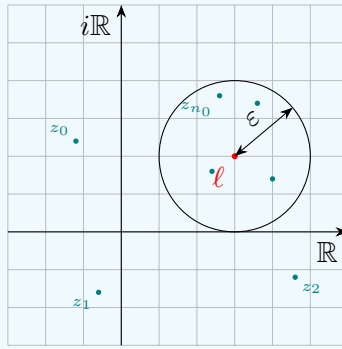


Figure 7.7

Proposition 7.21.

La suite (z_n) converge si et seulement si les suites réelles (x_n) et (y_n) convergent.

Exercice 7.22.

Étudier la convergence des suites suivantes :

1. $z_n = \frac{2 + n + 3in}{n + 1}$
2. $z_n = n + 2ie^{-n}$
3. $z_n = e^{in}$

Solution.

Remarque

Dans $\mathbb{C}$, on ne peut pas parler de monotonie ni de limite infinie.

Définition 7.19.

Soit (z_n) une suite complexe.

On dit que cette suite est **bornée** si la suite réelle des modules $(|z_n|)$ est majorée.

Proposition 7.22.

Toute suite complexe convergente est bornée.